

Cours passerelle de Physique-Chimie

De la première spécialité à la terminale spécialité
Cours rigoureux, méthodes, démonstrations, exercices guidés

Document professeur — Lycée général

Table des matières

1	Introduction : ce qui change entre la première et la terminale	2
1.1	Les quatre grands thèmes	2
1.2	Les compétences à acquérir	2
2	Outils fondamentaux : grandeurs, unités et dimensions	2
2.1	Grandeur physique	2
2.2	Unités du Système international	3
2.3	Analyse dimensionnelle	3
3	Chimie I : de la quantité de matière au tableau d'avancement	4
3.1	Quantité de matière	4
3.2	Transformation chimique	4
3.3	Avancement	5
3.4	Réactif limitant	5
4	Chimie II : des dosages aux titrages	6
4.1	Dosage	6
4.2	Titration	6
4.3	Équivalence	6
4.4	Passage vers la terminale	7
5	Chimie III : acides, bases et pH	7
5.1	Définition de Brønsted	7
5.2	pH	8
5.3	Acide fort et acide faible	8
6	Chimie IV : oxydoréduction	9
6.1	Oxydant et réducteur	9
6.2	Équilibrer une demi-équation	9
6.3	Réaction d'oxydoréduction	9
7	Mécanique I : mouvement, vitesse et accélération	10
7.1	Système et référentiel	10
7.2	Position	10
7.3	Vitesse	10
7.4	Accélération	10
8	Mécanique II : forces et lois de Newton	11
8.1	Force	11
8.2	Poids	11
8.3	Deuxième loi de Newton	11
8.4	Chute libre verticale	11

9 Énergie mécanique	12
9.1 Énergie cinétique	12
9.2 Énergie potentielle de pesanteur	12
9.3 Énergie mécanique	12
9.4 Conservation de l'énergie mécanique	12
9.5 Travail d'une force	13
9.6 Théorème de l'énergie cinétique	13
10 Électricité : de la loi d'Ohm au circuit RC	13
10.1 Intensité, tension, résistance	13
10.2 Puissance électrique	14
10.3 Énergie électrique	14
10.4 Condensateur	14
10.5 Circuit RC	14
11 Ondes : de la propagation à la diffraction	15
11.1 Onde mécanique	15
11.2 Grandeurs associées à une onde périodique	15
11.3 Diffraction	15
11.4 Interférences	16
12 Mesures, incertitudes et exploitation de données	16
12.1 Mesure	16
12.2 Incertitude	16
12.3 Écart relatif	17
12.4 Exploitation graphique	17
13 Méthodes transversales de rédaction	17
14 Exercices guidés de transition	18
15 Checklist de passage en terminale	21
16 Conclusion	22

1 Introduction : ce qui change entre la première et la terminale

Objectif

En première, on apprend à reconnaître des lois et à les appliquer. En terminale, on apprend davantage à **modéliser**, **interpréter**, **résoudre** et **critiquer** un modèle.

1.1 Les quatre grands thèmes

La physique-chimie de spécialité s'organise autour de quatre domaines :

1. **Constitution et transformations de la matière** : transformations chimiques, quantités de matière, dosages, acides-bases, oxydoréduction, cinétique.
2. **Mouvement et interactions** : forces, mouvement, lois de Newton, champs, dynamique.
3. **L'énergie : conversions et transferts** : énergie mécanique, puissance, bilans énergétiques, transferts thermiques, électricité.
4. **Ondes et signaux** : ondes mécaniques, lumière, diffraction, interférences, signaux électriques.

Passage première → terminale

Le passage en terminale consiste à transformer les connaissances de première en outils plus généraux :

loi simple $\longrightarrow$ modèle mathématique.

Par exemple :

$$v = \frac{d}{\Delta t} \longrightarrow \vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt}.$$

Ou encore :

$$n = \frac{m}{M} \longrightarrow \text{tableau d'avancement et réactif limitant.}$$

1.2 Les compétences à acquérir

- | | |
|---------------------------------|--|
| — Identifier le système étudié. | — Linéariser une relation. |
| — Choisir un modèle. | — Résoudre une équation simple. |
| — Écrire une loi physique. | — Interpréter un résultat. |
| — Vérifier l'homogénéité. | — Critiquer un modèle. |
| — Utiliser les unités SI. | — Rédiger une conclusion scientifique. |
| — Exploiter un graphe. | — Passer d'une mesure à une grandeur. |

2 Outils fondamentaux : grandeurs, unités et dimensions

2.1 Grandeur physique

Définition

Une **grandeur physique** est une propriété mesurable d'un système. Elle s'exprime par :

valeur numérique $\times$ unité.

Par exemple :

$$m = 2,5 \text{ kg}, \quad v = 12 \text{ m s}^{-1}, \quad E = 150 \text{ J}.$$

Alerte

Une valeur sans unité est généralement inutilisable en physique. Écrire seulement

$$v = 12$$

ne signifie rien si l'on ne précise pas :

$$v = 12 \text{ m s}^{-1} \quad \text{ou} \quad v = 12 \text{ km h}^{-1}.$$

2.2 Unités du Système international

Grandeur	Symbole	Unité SI
Longueur	L	mètre, m
Masse	m	kilogramme, kg
Temps	t	seconde, s
Température	T	kelvin, K
Quantité de matière	n	mole, mol
Intensité électrique	I	ampère, A

2.3 Analyse dimensionnelle**Définition**

La **dimension** d'une grandeur indique sa nature physique indépendamment de l'unité choisie. On note par exemple :

$$[v] = L T^{-1},$$

ce qui signifie qu'une vitesse est une longueur divisée par un temps.

Exemple énergie cinétique

L'énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2.$$

Dimensions :

$$[E_c] = [m][v]^2 = M(LT^{-1})^2 = ML^2T^{-2}.$$

L'unité correspondante est :

$$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} = \text{J}.$$

Méthode vérifier l'homogénéité

Une formule physique correcte doit être homogène :

$$\text{dimension du membre gauche} = \text{dimension du membre droit}.$$

Exemple :

$$d = vt.$$

On vérifie :

$$[d] = L, \quad [vt] = LT^{-1} \times T = L.$$

La formule est homogène.

Alerte

Une formule homogène n'est pas forcément vraie. Mais une formule non homogène est forcément fausse.

3 Chimie I : de la quantité de matière au tableau d'avancement

3.1 Quantité de matière

Définition

La quantité de matière n mesure le nombre d'entités chimiques contenues dans un échantillon. Elle s'exprime en mole :

$$n = \frac{N}{N_A},$$

où N est le nombre d'entités et N_A la constante d'Avogadro :

$$N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

Propriété

Pour un échantillon de masse m et de masse molaire M :

$$n = \frac{m}{M}.$$

Avec :

$$m \text{ en g}, \quad M \text{ en g.mol}^{-1}, \quad n \text{ en mol}.$$

Propriété

Pour une solution de concentration molaire C et de volume V :

$$n = CV.$$

Attention :

$$C \text{ en mol.L}^{-1}, \quad V \text{ en L}.$$

Alerte conversion des volumes

En chimie au lycée, on utilise souvent :

$$1 \text{ mL} = 1 \times 10^{-3} \text{ L}.$$

Ainsi :

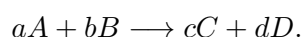
$$25,0 \text{ mL} = 2,50 \times 10^{-2} \text{ L}.$$

3.2 Transformation chimique

Définition

Une **transformation chimique** est une évolution au cours de laquelle des espèces chimiques sont consommées et d'autres formées.

Une transformation chimique est modélisée par une équation de réaction :



Les nombres a, b, c, d sont les coefficients stœchiométriques.

Alerte

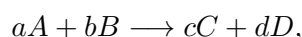
Une équation chimique doit respecter :

- la conservation des éléments chimiques ;
- la conservation de la charge électrique.

3.3 Avancement**Définition**

L'**avancement** x d'une réaction est une grandeur exprimée en mole qui mesure la progression d'une transformation chimique.

Pour la réaction :



si l'avancement est x , alors les quantités de matière évoluent ainsi :

$$n_A = n_{A,0} - ax,$$

$$n_B = n_{B,0} - bx,$$

$$n_C = n_{C,0} + cx,$$

$$n_D = n_{D,0} + dx.$$

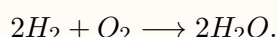
Méthode tableau d'avancement

Pour construire un tableau d'avancement :

1. écrire l'équation équilibrée ;
2. écrire les quantités initiales ;
3. introduire l'avancement x ;
4. exprimer les quantités finales ;
5. imposer que les quantités de matière restent positives.

Exemple réaction entre dihydrogène et dioxygène

On considère :

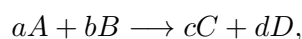


	H_2	O_2	H_2O
Initial	$n_{H_2,0}$	$n_{O_2,0}$	0
Évolution	$-2x$	$-x$	$+2x$
Final	$n_{H_2,0} - 2x$	$n_{O_2,0} - x$	$2x$

3.4 Réactif limitant**Définition**

Le **réactif limitant** est le réactif totalement consommé en premier. Il impose l'avancement maximal $x_{\max}$.

Pour la réaction :



on a :

$$x \leq \frac{n_{A,0}}{a}, \quad x \leq \frac{n_{B,0}}{b}.$$

Donc :

$$x_{\max} = \min \left(\frac{n_{A,0}}{a}, \frac{n_{B,0}}{b} \right).$$

Passage première → terminale

En première, on apprend à calculer un réactif limitant. En terminale, cette idée devient centrale pour :

- les dosages ;
- les transformations non totales ;
- les équilibres chimiques ;
- les rendements de synthèse ;
- la cinétique.

4 Chimie II : des dosages aux titrages

4.1 Dosage

Définition

Un **dosage** consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique dans une solution.

Il existe plusieurs types de dosages :

- dosage par étalonnage ;
- titrage direct ;
- titrage pH-métrique ;
- titrage conductimétrique ;
- titrage colorimétrique.

4.2 Titration

Définition

Un **titrage** est un dosage reposant sur une réaction chimique entre :

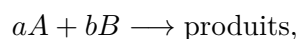
- l'espèce titrée, de concentration inconnue ;
- l'espèce titrante, de concentration connue.

4.3 Équivalence

Définition

L'**équivalence** d'un titrage est l'instant où les réactifs titré et titrant ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.

Pour une réaction :



si A est titré et B est titrant, alors à l'équivalence :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}.$$

Méthode exploiter un titrage

1. Identifier l'espèce titrée et l'espèce titrante.
2. Écrire l'équation support du titrage.
3. Repérer l'équivalence.
4. Utiliser la relation stœchiométrique.
5. Remplacer par $n = CV$.
6. Isoler la concentration inconnue.
7. Vérifier les unités.

Exemple titrage acide-base simple

On dose un acide AH par une base HO^- . Réaction :



Les coefficients sont tous égaux à 1. À l'équivalence :

$$n(AH) = n(HO^-).$$

Donc :

$$C_A V_A = C_B V_E.$$

Ainsi :

$$C_A = \frac{C_B V_E}{V_A}.$$

Alerte

Les volumes doivent être dans la même unité. Si V_A est en L et V_E en mL, la formule devient numériquement fausse.

4.4 Passage vers la terminale**Passage première → terminale**

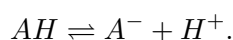
En première, le titrage est souvent vu comme une application de $n = CV$. En terminale, il faut aussi comprendre :

- pourquoi l'équivalence se repère par un saut de pH ou une rupture de pente ;
- comment choisir un indicateur coloré ;
- comment exploiter une courbe expérimentale ;
- comment discuter les incertitudes.

5 Chimie III : acides, bases et pH**5.1 Définition de Brønsted****Définition**

Un **acide** au sens de Brønsted est une espèce capable de céder un proton H^+ . Une **base** au sens de Brønsted est une espèce capable de capter un proton H^+ .

Exemple :



Ici :



est un couple acide-base.

5.2 pH

Définition

Le pH d'une solution aqueuse est défini par :

$$pH = -\log[H_3O^+].$$

La concentration $[H_3O^+]$ est exprimée en mol L^{-1} .

On en déduit :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}.$$

Exemple

Si :

$$pH = 3,$$

alors :

$$[H_3O^+] = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

Alerte

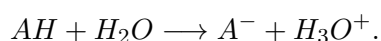
Le pH est une grandeur logarithmique. Une baisse d'une unité de pH signifie que la concentration en ions oxonium est multipliée par 10.

5.3 Acide fort et acide faible

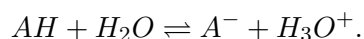
Définition

Un acide fort réagit totalement avec l'eau. Un acide faible réagit partiellement avec l'eau.

Acide fort :



Acide faible :



Passage première → terminale

En première, on manipule surtout des réactions considérées comme totales. En terminale, on rencontre des réactions non totales et des équilibres chimiques. Le symbole :



devient fondamental.

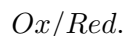
6 Chimie IV : oxydoréduction

6.1 Oxydant et réducteur

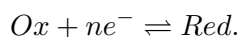
Définition

Un **oxydant** est une espèce capable de capter des électrons. Un **réducteur** est une espèce capable de céder des électrons.

Un couple oxydant/réducteur s'écrit :



La demi-équation associée est :



6.2 Équilibrer une demi-équation

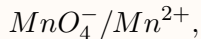
Méthode milieu acide

Pour équilibrer une demi-équation en milieu acide :

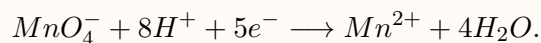
1. équilibrer les atomes autres que O et H ;
2. équilibrer les atomes d'oxygène avec H_2O ;
3. équilibrer les atomes d'hydrogène avec H^+ ;
4. équilibrer les charges avec e^- ;
5. vérifier la conservation des charges et des atomes.

Exemple

Pour le couple :



en milieu acide :



6.3 Réaction d'oxydoréduction

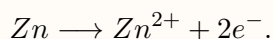
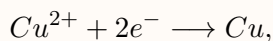
Une réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur.

Exemple

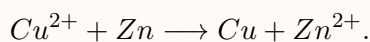
Avec les couples :



on peut écrire :



En additionnant :



Passage première → terminale

En terminale, l'oxydoréduction intervient dans :

- les piles ;
- les électrolyses ;
- les titrages redox ;
- les transferts d'énergie chimique vers énergie électrique.

7 Mécanique I : mouvement, vitesse et accélération

7.1 Système et référentiel

Définition

Le **système** est l'objet ou l'ensemble d'objets que l'on étudie.

Définition

Un **référentiel** est un solide de référence par rapport auquel on décrit le mouvement.

7.2 Position

Dans un repère, la position d'un point matériel M est donnée par son vecteur position :

$$\vec{OM}(t).$$

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}.$$

7.3 Vitesse

Définition

Le vecteur vitesse est la dérivée temporelle du vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt}.$$

En coordonnées :

$$\vec{v}(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}.$$

7.4 Accélération

Définition

Le vecteur accélération est la dérivée temporelle du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Donc :

$$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}.$$

En coordonnées :

$$\vec{a}(t) = x''(t)\vec{i} + y''(t)\vec{j} + z''(t)\vec{k}.$$

Passage première → terminale

En première, on calcule souvent une vitesse moyenne :

$$v = \frac{d}{\Delta t}.$$

En terminale, on utilise des grandeurs instantanées :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt}, \quad \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

8 Mécanique II : forces et lois de Newton

8.1 Force

Définition

Une force modélise une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Elle est représentée par un vecteur :

$$\vec{F}.$$

Son unité est le newton :

$$\text{N}.$$

8.2 Poids

Définition

Le poids d'un objet de masse m au voisinage de la Terre est :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Avec :

$$g \simeq 9,81 \text{ m s}^{-2}.$$

8.3 Deuxième loi de Newton

Propriété

Dans un référentiel galiléen, pour un système de masse constante :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}.$$

Méthode appliquer la deuxième loi de Newton

1. Définir le système.
2. Choisir un référentiel supposé galiléen.
3. Faire le bilan des forces extérieures.
4. Écrire :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}.$$

5. Choisir un repère.
6. Projeter l'équation vectorielle.
7. Résoudre.
8. Interpréter.

8.4 Chute libre verticale

On considère un objet lancé verticalement sans frottement. Le système est l'objet. La seule force est le poids :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Deuxième loi de Newton :

$$m\vec{a} = m\vec{g}.$$

Donc :

$$\vec{a} = \vec{g}.$$

Si l'axe vertical est orienté vers le haut :

$$a_y = -g.$$

On intègre :

$$v_y(t) = v_0 - gt.$$

Puis :

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Passage première → terminale

En première, on utilise parfois directement des formules de mouvement. En terminale, il faut savoir les retrouver à partir de Newton.

9 Énergie mécanique

9.1 Énergie cinétique

Définition

L'énergie cinétique d'un point matériel de masse m et de vitesse v est :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

9.2 Énergie potentielle de pesanteur

Définition

Dans un champ de pesanteur uniforme, l'énergie potentielle de pesanteur peut s'écrire :

$$E_p = mgz + C.$$

En choisissant une origine des énergies, on prend souvent :

$$E_p = mgz.$$

9.3 Énergie mécanique

Définition

L'énergie mécanique est :

$$E_m = E_c + E_p.$$

9.4 Conservation de l'énergie mécanique

Propriété

Si seules des forces conservatives travaillent, alors l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = \text{constante.}$$

Exemple chute libre sans frottement

Si un objet tombe sans frottement :

$$E_c + E_p = \text{constante.}$$

Donc :

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante.}$$

9.5 Travail d'une force

Définition

Pour une force constante $\vec{F}$ appliquée sur un déplacement $\vec{AB}$:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}.$$

Donc :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos(\theta).$$

Alerte

Le travail est positif si la force favorise le mouvement. Il est négatif si elle s'oppose au mouvement.

9.6 Théorème de l'énergie cinétique

Propriété

La variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces extérieures :

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

Passage première → terminale

En première, on calcule l'énergie cinétique et potentielle. En terminale, on choisit entre :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

et

$$\Delta E_c = \sum W.$$

Le choix dépend du problème :

- Newton donne le mouvement ;
- l'énergie donne souvent plus vite les vitesses ou les hauteurs.

10 Électricité : de la loi d'Ohm au circuit RC

10.1 Intensité, tension, résistance

Définition

L'intensité électrique I est un débit de charge :

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}.$$

Son unité est l'ampère :

A.

Définition

La tension électrique U entre deux points est une différence de potentiel électrique. Son unité est le volt :

$$\text{V}.$$

Propriété loi d'Ohm

Pour un conducteur ohmique :

$$U = RI.$$

10.2 Puissance électrique**Propriété**

La puissance électrique reçue par un dipôle est :

$$P = UI.$$

Pour un conducteur ohmique :

$$P = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$

10.3 Énergie électrique

Si une puissance P est reçue pendant une durée Δt , l'énergie reçue est :

$$E = P\Delta t.$$

Alerte

En physique :

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}.$$

Donc :

$$E = P\Delta t$$

est en joule si P est en watt et Δt en seconde.

10.4 Condensateur**Définition**

Un condensateur est un dipôle capable de stocker de l'énergie électrique. La charge q d'un condensateur est liée à sa tension u_C par :

$$q = Cu_C.$$

C est la capacité du condensateur, en farad :

$$\text{F}.$$

10.5 Circuit RC

Dans un circuit série composé d'un générateur de tension E , d'une résistance R et d'un condensateur C , la loi des mailles donne :

$$E = u_R + u_C.$$

Or :

$$u_R = Ri,$$

et :

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}.$$

Donc :

$$E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C.$$

On obtient l'équation différentielle :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}.$$

Définition

La constante de temps du circuit est :

$$\tau = RC.$$

La solution de charge, si $u_C(0) = 0$, est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right).$$

Passage première → terminale

En première, on utilise la loi d'Ohm et la puissance électrique. En terminale, les circuits deviennent dynamiques : les grandeurs dépendent du temps et vérifient des équations différentielles.

11 Ondes : de la propagation à la diffraction

11.1 Onde mécanique

Définition

Une onde mécanique est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport global de matière.

Exemples :

- onde sonore ;
- vague à la surface de l'eau ;
- onde sur une corde.

11.2 Grandeurs associées à une onde périodique

Définition

La période T est la durée d'un motif temporel. La fréquence f est :

$$f = \frac{1}{T}.$$

Définition

La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période.

Si l'onde se propage à la célérité v , alors :

$$v = \lambda f.$$

Ou encore :

$$v = \frac{\lambda}{T}.$$

11.3 Diffraction

Définition

La diffraction est l'étalement d'une onde lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle de dimension comparable à sa longueur d'onde.

Pour une fente de largeur a , l'angle caractéristique de diffraction vérifie approximativement :

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{a}.$$

Alerte

La diffraction est d'autant plus marquée que :

$$a$$

est petit devant ou comparable à :

$$\lambda.$$

11.4 Interférences**Définition**

Les interférences résultent de la superposition de deux ondes cohérentes.

Pour deux sources cohérentes séparées par une distance a , sur un écran à distance D , l'interfrange vaut :

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

Passage première → terminale

En première, on étudie les ondes mécaniques et les signaux. En terminale, on approfondit les phénomènes ondulatoires :

- diffraction ;
- interférences ;
- mesure de longueurs d'onde ;
- exploitation quantitative de figures optiques.

12 Mesures, incertitudes et exploitation de données**12.1 Mesure****Définition**

Une mesure est une estimation expérimentale d'une grandeur. Elle n'est jamais parfaitement exacte.

Une mesure doit être donnée avec :

$$\text{valeur mesurée} + \text{unité}.$$

12.2 Incertitude**Définition**

L'incertitude mesure la dispersion possible autour d'une valeur mesurée.

On écrit souvent :

$$x = x_{\text{mesuré}} \pm u(x).$$

Exemple

$$L = (12,4 \pm 0,1) \text{ cm.}$$

Cela signifie que la valeur réelle est probablement proche de :

$$12,4 \text{ cm.}$$

12.3 Écart relatif**Définition**

L'écart relatif entre une valeur expérimentale x_{exp} et une valeur de référence x_{ref} est :

$$\varepsilon = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{x_{\text{ref}}}.$$

En pourcentage :

$$\varepsilon\% = 100 \times \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{x_{\text{ref}}}.$$

12.4 Exploitation graphique**Méthode exploiter une droite**

Si une relation est de la forme :

$$y = ax + b,$$

alors :

- a est le coefficient directeur ;
- b est l'ordonnée à l'origine.

Exemple loi de Beer-Lambert

La loi de Beer-Lambert s'écrit :

$$A = kC.$$

Si l'on trace A en fonction de C , on obtient une droite passant par l'origine. Le coefficient directeur vaut :

$$k.$$

13 Méthodes transversales de rédaction**Méthode rédiger une question de mécanique**

1. Système : préciser l'objet étudié.
2. Référentiel : préciser le référentiel.
3. Forces : faire le bilan.
4. Loi : écrire la loi de Newton ou l'énergie.
5. Projection : si nécessaire.
6. Calcul : avec unités.
7. Conclusion : phrase physique.

Méthode rédiger une question de chimie

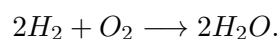
1. Identifier les espèces chimiques.
2. Écrire l'équation équilibrée.
3. Calculer les quantités de matière.
4. Utiliser la stœchiométrie.
5. Calculer la grandeur demandée.
6. Vérifier les unités.
7. Interpréter.

Méthode rédiger une question d'électricité

1. Identifier les dipôles.
2. Choisir les conventions.
3. Écrire la loi des mailles ou des nœuds.
4. Utiliser les lois des dipôles.
5. Résoudre l'équation.
6. Vérifier l'homogénéité.
7. Interpréter la limite ou le régime permanent.

14 Exercices guidés de transition**Exercice guidé 1 — Tableau d'avancement et réactif limitant**

On introduit $n_0(H_2) = 0,30$ mol et $n_0(O_2) = 0,10$ mol. La réaction est :



1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer $x_{\max}$.
3. Identifier le réactif limitant.
4. Calculer la quantité d'eau formée.

Méthode Correction

On a :

$$x \leq \frac{0,30}{2} = 0,15, \quad x \leq \frac{0,10}{1} = 0,10.$$

Donc :

$$x_{\max} = 0,10 \text{ mol.}$$

Le dioxygène est limitant. La quantité d'eau formée vaut :

$$n(H_2O) = 2x_{\max} = 0,20 \text{ mol.}$$

Exercice guidé 2 — Titrage acide-base

On dose $V_A = 20,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude de concentration :

$$C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

L'équivalence est obtenue pour :

$$V_E = 14,6 \text{ mL.}$$

1. Écrire l'équation de réaction.
2. Écrire la relation à l'équivalence.
3. Déterminer la concentration C_A .

Méthode Correction

Réaction :



À l'équivalence :

$$n(H_3O^+) = n(HO^-).$$

Donc :

$$C_A V_A = C_B V_E.$$

Ainsi :

$$C_A = \frac{C_B V_E}{V_A}.$$

Avec les volumes dans la même unité :

$$C_A = \frac{0,100 \times 14,6}{20,0} = 0,0730 \text{ mol L}^{-1}.$$

Exercice guidé 3 — Chute verticale sans frottement

Une balle est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur :

$$h = 20 \text{ m.}$$

On néglige les frottements.

1. Déterminer l'accélération.
2. Écrire l'équation horaire de la hauteur.
3. Déterminer la durée de chute.
4. Déterminer la vitesse juste avant l'impact.

Méthode Correction

Système : balle. Référentiel : terrestre supposé galiléen. Force : poids.

Deuxième loi de Newton :

$$m\vec{a} = m\vec{g}.$$

Donc :

$$\vec{a} = \vec{g}.$$

Si l'axe est orienté vers le haut :

$$z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

L'impact a lieu quand $z(t) = 0$:

$$h - \frac{1}{2}gt^2 = 0.$$

Donc :

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Numériquement :

$$t \simeq \sqrt{\frac{40}{9,81}} \simeq 2,02 \text{ s.}$$

La vitesse vaut :

$$v(t) = -gt.$$

Donc :

$$|v| \simeq 9,81 \times 2,02 \simeq 19,8 \text{ m s}^{-1}.$$

Exercice guidé 4 — Circuit RC

Un condensateur de capacité :

$$C = 100 \text{ }\mu\text{F}$$

est chargé à travers une résistance :

$$R = 10 \text{ k}\Omega.$$

1. Calculer la constante de temps τ .
2. Écrire l'expression de $u_C(t)$ lors de la charge sous une tension E .
3. Calculer la tension au bout d'une constante de temps.

Méthode Correction

$$\tau = RC.$$

Avec :

$$R = 1,0 \times 10^4 \Omega, \quad C = 1,0 \times 10^{-4} \text{ F.}$$

Donc :

$$\tau = 1,0 \text{ s.}$$

Lors de la charge :

$$u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}).$$

Pour $t = \tau$:

$$u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0,63E.$$

Exercice guidé 5 — Diffraction

Un laser de longueur d'onde :

$$\lambda = 650 \text{ nm}$$

éclaire une fente de largeur a . On observe une tache centrale de largeur :

$$L = 4,0 \text{ cm}$$

sur un écran situé à :

$$D = 2,0 \text{ m.}$$

1. Relier θ , L et D .
2. Utiliser $\theta \simeq \lambda/a$.
3. Déterminer a .

Méthode Correction

Pour petits angles :

$$\theta \simeq \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}.$$

Or :

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{a}.$$

Donc :

$$a \simeq \frac{2D\lambda}{L}.$$

Conversions :

$$\lambda = 650 \times 10^{-9} \text{ m}, \quad L = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m.}$$

Donc :

$$a = \frac{2 \times 2,0 \times 650 \times 10^{-9}}{4,0 \times 10^{-2}} = 6,5 \times 10^{-5} \text{ m.}$$

Ainsi :

$$a = 65 \text{ } \mu\text{m.}$$

15 Checklist de passage en terminale**Objectif**

Avant d'entrer sereinement en terminale spécialité physique-chimie, il faut savoir faire les points suivants sans hésitation.

- | | |
|--|--|
| ☐ Convertir les unités. | ☐ Faire un bilan des forces. |
| ☐ Vérifier l'homogénéité d'une formule. | ☐ Appliquer la deuxième loi de Newton. |
| ☐ Calculer une quantité de matière. | ☐ Utiliser l'énergie cinétique. |
| ☐ Construire un tableau d'avancement. | ☐ Utiliser l'énergie potentielle. |
| ☐ Identifier un réactif limitant. | ☐ Exploiter un circuit électrique simple. |
| ☐ Exploiter un titrage. | ☐ Comprendre un circuit RC. |
| ☐ Définir un acide et une base. | ☐ Utiliser $v = \lambda f$. |
| ☐ Calculer un pH simple. | ☐ Utiliser une formule de diffraction. |
| ☐ Équilibrer une demi-équation redox. | ☐ Exploiter un graphique. |
| ☐ Définir système et référentiel. | ☐ Rédiger une conclusion physique. |

16 Conclusion

Alerte Idée essentielle

La terminale ne demande pas seulement plus de formules. Elle demande surtout une meilleure capacité à passer :

situation réelle $\longrightarrow$ modèle $\longrightarrow$ équation $\longrightarrow$ résultat $\longrightarrow$ interprétation.

**La rigueur en physique-chimie repose sur trois piliers :
les lois, les unités, et l'interprétation.**

